

Nexo (Plataforma de estudio)

Autores

Mitzy Anaid Torres Gutierrez

Maximo Raul Horta Medina

Emilio Arroyo Hernandez

Diego Alejandro Hernandez Guillaumin

Edgar Alfonso Sanchez Gueta

Luis Ricardo Gomez Maldonad

Adalí Guadalupe Juárez Rojas

Centro Universitario de Adscripción, Universidad de Guadalajara

Inteligencia colectiva

José Arturo Pardo

Contraportada

Asesor/Mentor

- Jose Arturo Martínez Pardo

Palabras clave

- Educación de calidad
- Proyectos colaborativos
- Modelo híbrido
- Autonomía del aprendizaje
- Innovación del aprendizaje
- Continuidad académica

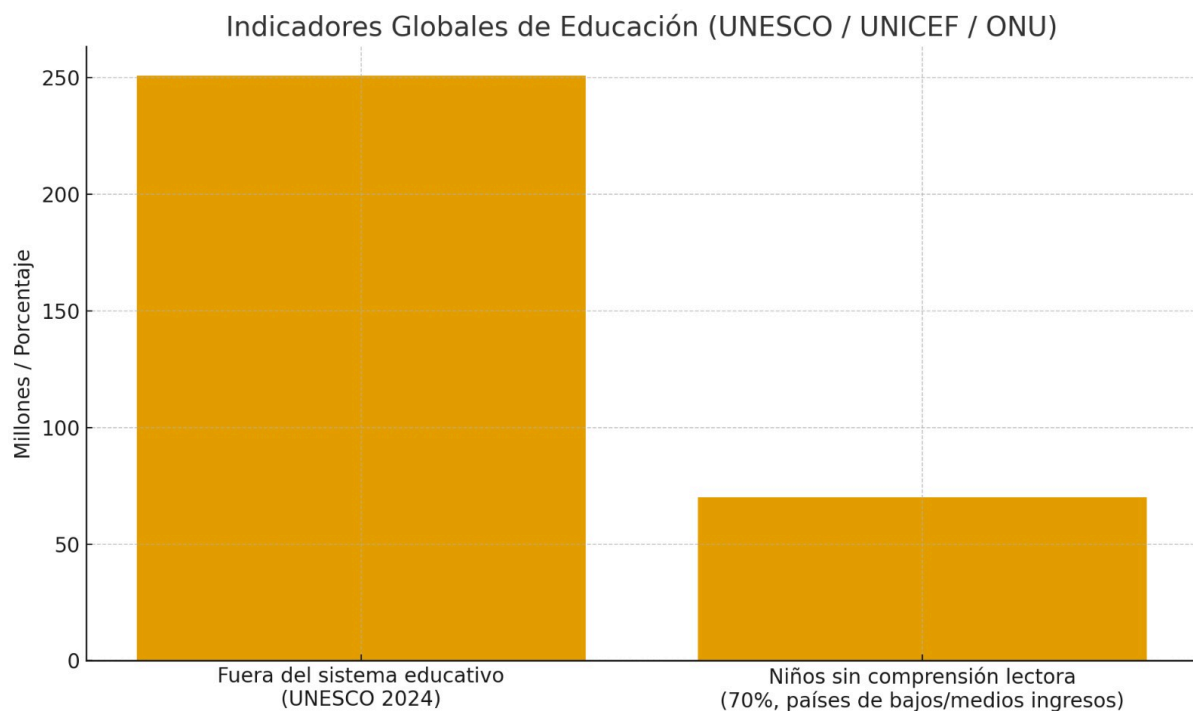
Introducción: La reciente implementación del modelo educativo híbrido y modular en el Centro Universitario de Guadalajara ha reconfigurado la dinámica de aprendizaje, priorizando la flexibilidad y la autogestión estudiantil. No obstante, esta transición ha revelado una brecha significativa entre las exigencias de autonomía académica y las estructuras de acompañamiento disponibles, generando una carga de trabajo implícita que, en muchas ocasiones, excede la capacidad de organización individual de los alumnos. Esta disonancia no solo afecta la continuidad de las trayectorias escolares, sino que desarticula los núcleos de colaboración esenciales para el desarrollo de proyectos transversales. Ante la necesidad de mitigar la fragmentación de los equipos y fortalecer el tejido social universitario, se presenta el proyecto NEXO como una propuesta tecnológica orientada a restaurar la cohesión y garantizar la sostenibilidad del aprendizaje colaborativo en este nuevo entorno.

Reto Global a impactar: El proyecto está alineado con la educación de calidad, ajustado al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 4, la cual enfrenta una crisis de aprendizaje y de acceso: millones de niñas, niños y jóvenes siguen fuera de la escuela y, aun entre quienes asisten, una gran proporción no alcanza niveles básicos de lectura y matemáticas. Persisten brechas por pobreza, género, ruralidad, discapacidad, migración y conflicto, agravadas por escuelas sin servicios esenciales, conectividad limitada y aulas saturadas. La formación y disponibilidad de docentes es desigual, mientras el financiamiento público e internacional resulta insuficiente y vulnerable a recortes. Estos factores frenan la promesa de una educación inclusiva, equitativa y de calidad a lo largo de la vida.

Planteamiento del problema: El reto global que se busca abordar consiste en que el modelo educativo tradicional de la UdeG, se transforme con el CUGDL a un enfoque en el que se promueva el estudio autónomo y colaborativo. Pues el desarrollo de habilidades para el aprendizaje autónomo es fundamental para garantizar un desempeño académico óptimo y una experiencia académica satisfactoria. Pero aun así, esta competencia no siempre recibe la atención adecuada, lo que repercute negativamente en el rendimiento, la motivación y la actitud de los estudiantes, así como en su capacidad para trabajar en equipo.

Problema Global Asociado

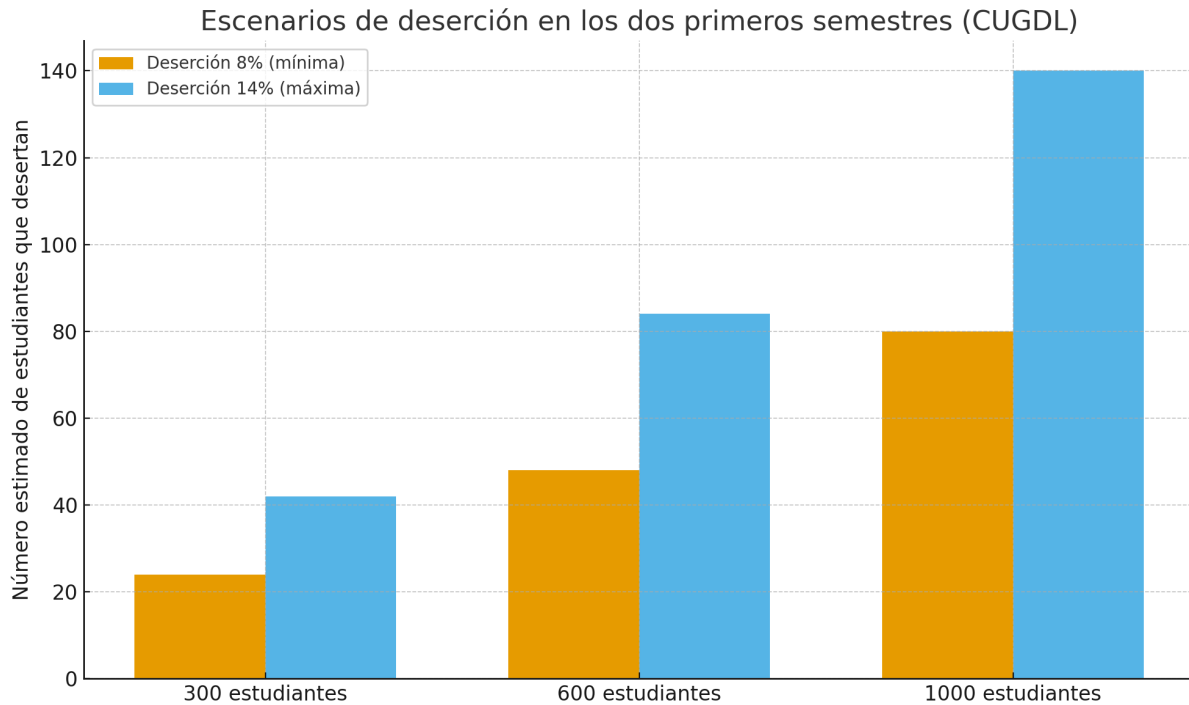
Según la UNESCO (2024), más de 251 millones de niños, niñas y jóvenes siguen fuera del sistema educativo, y cerca del 70 % de los menores de diez años en países de ingresos bajos y medios no comprenden un texto simple de lectura, lo que refleja una crisis de aprendizaje global. Esta situación no solo afecta a la educación básica, sino que también repercute en el nivel superior, donde las tasas de deserción universitaria continúan en aumento debido a la precariedad económica, la falta de orientación vocacional y la limitada integración de competencias digitales y transversales (UNESCO, *Global Education Monitoring Report*, 2023). En contextos híbridos o virtuales, la brecha tecnológica amplifica las desigualdades, pues muchos estudiantes carecen de acceso estable a recursos en línea o tutorías efectivas (UNICEF, 2023). De acuerdo con Naciones Unidas (2024), garantizar una educación inclusiva y equitativa exige no solo ampliar la cobertura, sino también asegurar la pertinencia del aprendizaje para el desarrollo profesional y la inserción laboral futura, fortaleciendo la conexión entre educación superior y mercado de trabajo.



Datos estadísticos del nuevo ingreso y estimación de deserción en el CUGDL

El análisis estadístico se centra en la cantidad estimada de estudiantes que ingresan a las diferentes carreras ofertadas por el Centro Universitario de Guadalajara (CUGDL), así como en la proyección de deserción durante los dos primeros semestres. Para efectos del estudio, se consideran tres escenarios hipotéticos de nuevo ingreso: 300, 600 y 1 000 estudiantes, representados mediante la variable X.

De acuerdo con los registros de admisión y las proyecciones académicas internas, se estima que la deserción promedio dentro de los primeros dos semestres oscila entre 8 % y 14 % del total de estudiantes inscritos. En la siguiente grafica se muestran los valores aproximados de estudiantes desertores para cada escenario de ingreso



Lo anterior da como resultado la disolución de muchos grupos colaborativos en los proyecto que las carreras tienen como requisito. Otra de las situaciones que se piensan abordar en la educación de los alumnos es la de la optimización en el aprendizaje de los alumnos. Esto es complementado con actividades en línea que el alumno está comprometido a realizar durante el curso del semestre para alcanzar la calificación aprobatoria. Esto trae oportunidades nuevas a los alumnos, como poder trabajar mientras estudian, cumplir con otras actividades de forma más fácil, así que el estudiante cuenta con más tiempo para el desarrollo personal o profesional.

Problema principal del modelo educativo en el CUGDL:

El Centro Universitario de Guadalajara (CUGDL) presenta un desfase entre la carga académica oficial y las horas reales de estudio que los alumnos dedican semanalmente. Aunque los estudiantes cursan 48 créditos en el primer semestre (una carga que en otros centros universitarios implicaría entre 25 y 33 horas semanales de trabajo total), en el CUGDL solo se contemplan entre 18 y 24 horas presenciales por semana. Este modelo híbrido, que reduce la asistencia presencial de cinco a tres días, exige que los alumnos compensen con estudio autónomo y actividades en línea. Sin embargo, no todos cuentan con los recursos, habilidades o acompañamiento necesarios para sostener ese ritmo, lo que genera riesgos de aprendizaje superficial, deserción y discontinuidad en los proyectos colaborativos.

Consecuencias que desembocan en el CUGDL. El modelo híbrido del CUGDL, que combina presencialidad reducida con estudio autónomo, ha generado una serie de consecuencias que afectan la continuidad académica, el aprendizaje y la vinculación estudiantil. En primer lugar, se observa una deserción temprana en los primeros dos semestres, lo que provoca la disolución de equipos en proyectos colaborativos y afecta la calidad y continuidad de los trabajos. Además, existe una sobrecarga invisible, ya que la carga de créditos exige más horas de estudio que las ofrecidas presencialmente, obligando al alumno a compensar con trabajo autónomo sin contar siempre con guía ni recursos adecuados.

Este modelo también ha generado un aprendizaje desigual mientras algunos estudiantes aprovechan la flexibilidad para desarrollarse, otros se rezagan por falta de conectividad, hábitos de estudio o acompañamiento académico. Como consecuencia, se presenta una pérdida de continuidad en proyectos, especialmente aquellos diseñados para extenderse a lo largo de varios semestres, que se ven interrumpidos por bajas en los equipos, generando desmotivación y pérdida de oportunidades de innovación.

La desvinculación emocional y académica es otro efecto importante, ya que la reducción de días presenciales debilita el sentido de comunidad y afecta la colaboración entre estudiantes. Finalmente, hay una dificultad para medir el aprendizaje, debido a la ausencia de métricas claras que indiquen si los estudiantes alcanzan las horas de estudio recomendadas, lo que impide ajustar el modelo educativo con base en evidencia.

Análisis de los actores que se tomarán en cuenta para el proyecto y la solución del problema

Actores involucrados en el proyecto Los principales actores involucrados en el proyecto dentro del Centro Universitario de Guadalajara (CUGDL) desempeñan funciones esenciales para garantizar su desarrollo exitoso y sostenible. El CUGDL, como institución académica, participa mediante la provisión de recursos de infraestructura necesarios, tales como sistemas de cómputo, servidores, red y espacios físicos, con el fin de asegurar las condiciones óptimas para el funcionamiento de la plataforma. Además, tiene la responsabilidad de establecer mecanismos que permitan un seguimiento adecuado de las actividades docentes, promoviendo entornos que fortalezcan el desempeño académico del profesorado y el aprovechamiento de los recursos institucionales.

En segundo lugar, se contemplan las instituciones proveedoras de cursos externos, cuya participación resulta clave para el fortalecimiento de las habilidades de los estudiantes. Estas plataformas, entre las que destacan IBM SkillsBuild, Santander Academy y Microsoft Learn, ofrecen recursos formativos que complementan la enseñanza formal e impulsan el desarrollo de competencias técnicas y profesionales alineadas con los objetivos del proyecto. Es indispensable garantizar la operatividad continua y el mantenimiento adecuado de dichas plataformas, a fin de preservar su eficacia como herramientas educativas.

Otro grupo fundamental está conformado por los estudiantes y profesores directamente involucrados en el desarrollo del proyecto. Los alumnos tendrán la responsabilidad de ejecutar las actividades conforme a la planeación establecida, adquirir las competencias necesarias para su implementación y aplicarlas en contextos reales de aprendizaje. Por su parte, el profesorado cumplirá un rol de facilitador, orientando a los estudiantes en la identificación, selección y aprovechamiento de los recursos que favorezcan su formación académica y profesional.

Finalmente, se destaca la participación de la comunidad estudiantil en general. La colaboración activa de los alumnos del CUGDL es un componente esencial para la consolidación del proyecto, ya que su involucramiento permitirá fortalecer la interacción, compartir información relevante y participar en los cursos ofrecidos. Esta participación colectiva facilitará la continuidad del aprendizaje y el análisis de los datos generados, asegurando un proceso de mejora constante y sostenible dentro del ecosistema educativo del centro.

Soluciones propuestas por la plataforma NEXO en CUGDL (Objetivos). Para enfrentar estos desafíos, la plataforma educativa del CUGDL propone un conjunto de soluciones integradas. En primer lugar, se implementa un sistema de matching inteligente que reorganiza equipos tras deserciones, conectando alumnos con perfiles compatibles. Se complementa con un repositorio colaborativo y foro de ayuda, tipo GitHub + StackOverflow, donde los estudiantes pueden documentar proyectos, resolver dudas y compartir plantillas.

Además, se ofrece acceso gratuito a cursos certificados mediante integración con plataformas como IBM SkillsBuild, Microsoft Learn y Santander Academy, con recomendaciones personalizadas según el perfil del alumno. Cada estudiante contará con un perfil inteligente, que visualiza sus habilidades, intereses, cursos completados y proyectos activos, y que sirve como motor de emparejamiento para conectar oportunidades.

La plataforma también incluye una bolsa de proyectos y convocatorias UDG, donde se publican iniciativas estudiantiles y se facilita la búsqueda de colaboradores, con alertas personalizadas según las metas del alumno. Finalmente, se promueve una mentalidad vanguardista y de continuidad, fomentando una cultura autodidacta, resiliente y colaborativa, con incentivos por participación activa y mentoría entre pares.

Desarrollo de los objetivos.

El proyecto tiene como propósito apoyar a los estudiantes de nuevo ingreso y de semestres intermedios del Centro Universitario de Guadalajara (CUGDL) en la creación, fortalecimiento y continuidad de proyectos académicos, evitando su cierre por falta de colaboradores o recursos. Se busca fomentar el estudio autodidacta y promover una cultura de liderazgo, innovación y pertenencia institucional, impulsando la colaboración entre alumnos y docentes. La primera fase se centra en habilitar el acceso a cursos certificados que fortalezcan las habilidades de los estudiantes conforme a las demandas de sus carreras. Paralelamente, se recopilarán datos académicos y personales que permitirán generar perfiles individualizados dentro de una base de datos institucional. Esta información servirá para desarrollar un sistema de inteligencia artificial capaz de vincular los perfiles estudiantiles con los proyectos disponibles en la bolsa institucional, optimizando la asignación de equipos y potenciando la innovación colaborativa dentro del ecosistema educativo del CUGDL. Además, esta etapa ofrecerá a los estudiantes la oportunidad de acceder a información actualizada sobre hackatones, eventos académicos y tecnológicos desarrollados en el centro universitario o dentro de la red de la Universidad de Guadalajara, así como la posibilidad de ser visibilizados por empresas interesadas en incorporar talento joven mediante programas de becarios o estancias profesionales, fortaleciendo así la vinculación entre la comunidad universitaria y el sector productivo.

Cronograma de objetivos.

Fase 1: Fundamentación y Co-Diseño (Sprint 0)

- Temporalidad: Previo al inicio del Semestre 2 (Periodo de Planeación).
- Metodología Dominante: *Participatory Design* (Definición de necesidades).
- Objetivo Académico: Establecer la infraestructura técnica y validar los requerimientos funcionales con los actores clave (estudiantes y administrativos).
- Secuencia de Acciones:
 1. Conformación del "Equipo Núcleo" (Desarrolladores, Coordinación, Enlace estudiantil).
 2. Gestión de infraestructura: Solicitud de servidores y acceso al SSO (Single Sign-On) ante el departamento de TI del CUGDL.
 3. Sesiones de "Enjambre": Talleres de co-creación con estudiantes piloto para definir los atributos del "Perfil Inteligente".
- Hito de Control (Entregable): Documento de Arquitectura de Software y Prototipo de Baja Fidelidad validado.

Transición: Aprobación de infraestructura

Fase 2: Despliegue del MVP e Ingesta de Datos (Semestre 2)

- Temporalidad: Durante el transcurso del segundo semestre.
- Metodología Dominante: *Agile Design* (Desarrollo iterativo).
- Objetivo Académico: Lanzar el Producto Mínimo Viable (MVP) para poblar la base de datos con perfiles estudiantiles y validar el sistema de incentivos (cursos).

- Secuencia de Acciones:
 1. Desarrollo Sprint 1: Implementación del módulo de "Cursos Certificados" (IBM/Microsoft) y registro de usuarios.
 2. Despliegue V1.0: Liberación de la plataforma para la cohorte inicial.
 3. Monitoreo de Participación: Recolección de datos sobre habilidades y certificaciones de los alumnos.
- Hito de Control (Entregable): Base de Datos Operativa con el 30% de la matrícula registrada y perfiles activos.

Transición: Validación de datos de usuarios

Fase 3: Interconexión y Matching Inteligente (Semestre 3)

- Temporalidad: Inicio y transcurso del tercer semestre.
- Metodología Dominante: *Agile Design* (Funcionalidad compleja) + *Estigmergia*.
- Objetivo Académico: Operativizar la "Inteligencia Colectiva" mediante la activación del algoritmo de emparejamiento para restaurar equipos disueltos.
- Secuencia de Acciones:
 1. Desarrollo Sprint 2: Integración del motor de recomendaciones y la "Bolsa de Proyectos".
 2. Intervención Activa: El sistema detecta bajas en equipos y notifica automáticamente a candidatos compatibles (según datos de Fase 2).
 3. Activación de Reputación: Los usuarios comienzan a valorar la colaboración de sus nuevos integrantes.
- Hito de Control (Entregable): Sistema de Alertas Automatizado y reporte de primeros "equipos rescatados".

Transición: Análisis de impacto

Fase 4: Evaluación y Gobernanza Participativa (Continuo)

- Temporalidad: Final del Semestre 3 y transcurso del Semestre 4.
- Metodología Dominante: *Participatory Design* (Evaluación sumativa).
- Objetivo Académico: Medir el impacto en la tasa de deserción y ajustar la plataforma para su sostenibilidad a largo plazo.
- Secuencia de Acciones:
 1. Recopilación de métricas: Comparativa de deserción vs. semestres anteriores.
 2. Foros de Retroalimentación: Los estudiantes proponen nuevas funcionalidades (gobernanza descentralizada).
 3. Iteración Final: Ajuste de pesos en el algoritmo de matching basado en el éxito real de los equipos.
- Hito de Control (Entregable): Informe Final de Impacto y Plan de Sostenibilidad del Software.

Manifestación del cronograma

1. **Banco de Desafíos (Ideagora):** La plataforma podría albergar un "Banco de Desafíos" donde profesores, administración o incluso empresas externas publiquen problemas reales (ej. "¿Cómo reducir la huella de carbono del CUGDL?", "¿Cómo mejorar la movilidad en el campus?"). Los estudiantes podrían enviar soluciones, y la comunidad (la "multitud") votaría, comentaría y mejoraría iterativamente dichas propuestas, creando una "ideagora" o mercado de ideas.
2. **"Nexo Resuelve" (Micro-soluciones):** Inspirado en el crowdsourcing de micro-tareas, se crearía un foro donde un estudiante puede publicar un problema específico y tangible (ej. "No puedo resolver esta integral", "Mi código en Python no compila", "¿Alguien tiene esta fuente bibliográfica?"). Otros estudiantes aportarían soluciones, y el autor del problema (o la comunidad) calificaría la mejor respuesta, integrándose con el sistema de gamificación de "Nexo".

Diseño e implementación del proyecto

Arquitectura Funcional y Operacionalización de la Inteligencia Colectiva

La plataforma NEXO se articula como un ecosistema digital modular estructurado en torno a cinco componentes estratégicos, diseñados no solo para la gestión académica, sino para la activación de dinámicas de inteligencia colectiva que mitiguen el aislamiento del estudiante. El primer componente, enfocado en el fortalecimiento individual, consiste en un **catálogo de formación certificada** que opera mediante interoperabilidad con plataformas externas de prestigio como IBM SkillsBuild, Microsoft Learn y Santander Academy. Este módulo permite validar el aprendizaje autodidacta e informal, integrando automáticamente las credenciales obtenidas al perfil institucional del alumno, lo que sienta las bases para un sistema de reputación académica verificable.

Como segundo eje, y operando bajo el principio teórico de la **estigmergia** (coordinación mediante huellas en el entorno), se implementa un **repositorio colaborativo híbrido** inspirado en la arquitectura de GitHub y Stack Overflow. Este espacio permite que la interacción asincrónica —como la documentación de código, la compartición de plantillas de proyectos y la resolución de dudas técnicas— deje un rastro digital persistente. De esta manera, la solución aportada por un estudiante hoy se convierte en un recurso accesible para futuros alumnos, facilitando la transferencia de conocimiento sin necesidad de una supervisión centralizada constante. Complementariamente, el tercer componente es el **perfil inteligente del estudiante**, el cual alimenta un **motor de emparejamiento (matching)** basado en la lógica de la **Inteligencia de Enjambre**. Este algoritmo analiza las habilidades, intereses y disponibilidad de los usuarios para sugerir la conformación o restitución de equipos de trabajo en tiempo real, permitiendo que la comunidad se autoorganice y reaccione de manera orgánica ante la deserción de integrantes, tal como lo hacen los sistemas biológicos descentralizados.

Finalmente, la arquitectura se cierra con dos ejes de vinculación y cultura: una **bolsa de proyectos** conectada directamente a convocatorias institucionales de la UDG, que canaliza el talento estudiantil hacia oportunidades tangibles, y un **sistema transversal de métricas y gamificación**. Este último tiene el objetivo de fomentar una cultura de resiliencia y mentoría entre pares, incentivando la participación activa mediante el reconocimiento visible de la colaboración, transformando así a la comunidad estudiantil de receptores pasivos a agentes activos de su propio ecosistema educativo.

Sostenibilidad Técnica, Institucional y Gobernanza

La viabilidad de NEXO a largo plazo trasciende el desarrollo de software; requiere una simbiosis operativa con el Centro Universitario de Guadalajara (CUGDL) para garantizar su legitimidad y seguridad. Desde la perspectiva técnica, es imperativo que la plataforma se aloje en la infraestructura institucional, integrando el sistema de **inicio de sesión único (SSO)** de la UDG. Esto no solo facilita el acceso mediante credenciales universitarias oficiales, sino que asegura la protección de datos sensibles y permite la auditoría de seguridad mediante protocolos de respaldo y autenticación por roles, requisitos indispensables para una herramienta de uso académico masivo.

Para evitar la obsolescencia y asegurar la alineación pedagógica, se propone un modelo de gobernanza liderado por un **Equipo Núcleo Interdisciplinario**. Este grupo, conformado por una coordinación académica, un líder técnico, un enlace estudiantil y mentores docentes, será responsable de supervisar la evolución del proyecto. Su función es garantizar que las actualizaciones tecnológicas respondan a las necesidades reales detectadas en las aulas. A cambio del soporte técnico y el alojamiento, NEXO proveerá a la institución de un retorno de valor estratégico: métricas detalladas sobre retención, formación de equipos y trayectorias de aprendizaje no formal, datos que actualmente son invisibles para la administración y que son vitales para la toma de decisiones en el modelo híbrido.

Cronograma de Ejecución y Metodología Ágil

La estrategia de implementación se rige por los principios del **Diseño Ágil** y el **Diseño Participativo**, estructurándose en una secuencia evolutiva que permite validar hipótesis y ajustar funcionalidades basándose en la retroalimentación real de los usuarios. La **Etapa 0 (Fundamentación)** se dedica a la constitución del equipo núcleo y la preparación técnica, estableciendo los flujos de trabajo y capacitando al personal en las herramientas de gestión. Posteriormente, durante el segundo semestre, se ejecuta la **Etapa 1 (Validación Individual)**, donde se lanza el Producto Mínimo Viable (MVP) centrado en el valor personal: acceso a cursos certificados y creación del perfil inteligente, con el fin de capturar la masa crítica de usuarios iniciales.

Una vez consolidada la base de usuarios, se activa la **Etapa 2 (Validación Colectiva)**, desplegando las herramientas de colaboración profunda: el repositorio con control de versiones y el algoritmo de *matching*. Es en esta fase donde se pone a prueba la hipótesis de la estigmergia y la colaboración

enjambre para el rescate de equipos. Finalmente, la **Etap 3 (Consolidación y Métricas)**, proyectada para los semestres tercero y cuarto, integra tableros de análisis de datos y sistemas de alerta temprana. En este punto, el desarrollo se vuelve puramente iterativo, utilizando las métricas de continuidad y deserción para refinar la interfaz y los algoritmos, asegurando que la plataforma evolucione de manera sincrónica con las necesidades cambiantes de la comunidad del CUGDL.

Justificación y Marco Teórico

Para el diseño e implementación inicial de nuestra propuesta de plataforma educativa, se identificó la necesidad de un modelo de trabajo que fomentara la coordinación descentralizada y, al mismo tiempo, permitiera la toma de decisiones ágiles en tiempo real. Para responder a este desafío, se seleccionaron dos metodologías clave de inteligencia colectiva como pilares teóricos: la estigmergia y la inteligencia de enjambre (o "enjambre humano")

Estigmergia: Coordinación Asíncrona

Se adoptó la **estigmergia**, un término acuñado por el entomólogo Pierre-Paul Grassé en la década de 1950, para describir un mecanismo de coordinación indirecta. El término proviene de las palabras griegas *stigma* (signo) y *ergon* (acción).

Como señalan Theraulaz y Bonabeau (1999, citados en Baltzersen, 2024), el principio básico es que las "huellas" dejadas por un agente en un entorno compartido proporcionan retroalimentación y estimulan a otros agentes a realizar trabajos subsecuentes. De esta forma, la solución completa emerge gradualmente a medida que los individuos interactúan con la "información en evolución" en el entorno (Rezgui & Crowston, 2018, citados en Baltzersen, 2024).

Se justificó la elección de este método por su probada eficacia para construir conocimiento de forma acumulativa y autoorganizada, eliminando la dependencia de una jerarquía centralizada para la gestión de tareas.

Enjambre Humano: Decisión Síncrona

Paralelamente, se integró el modelo de **inteligencia de enjambre** (o "enjambre humano"), un concepto inspirado en el comportamiento colectivo de sistemas descentralizados y autoorganizados, como las colonias de hormigas o las bandadas de pájaros (Bonabeau, Dorigo, & Theraulaz, 1999, citados en Baltzersen, 2024).

Estos sistemas biológicos son capaces de resolver problemas complejos que ningún individuo podría por sí solo. Se justificó su adopción para el proyecto debido a la necesidad de una toma de decisiones grupal que fuera ágil, horizontal y capaz de integrar en tiempo real la diversidad de perspectivas del equipo para fortalecer la inteligencia emergente del grupo.

Para el desarrollo del proyecto, el equipo implementó una metodología de trabajo colaborativa y descentralizada, integrando perfiles multidisciplinarios del CUGDL. Se combinaron estrategias sincrónicas, como conferencias virtuales y lluvias de ideas, para fortalecer la cohesión y dirección estratégica, con herramientas de gestión asíncrona en la nube (documentos compartidos y

Canva). Esta dinámica permitió un flujo de trabajo basado en la trazabilidad y la coevaluación continua, donde las aportaciones individuales servían de guía para el resto del equipo, facilitando la mitigación de errores y el aprovechamiento de las diversas competencias y perspectivas de sus integrantes.

Aplicación Práctica en el Proyecto

Durante la implementación, estas metodologías no fueron solo marcos teóricos, sino prácticas vivas que estructuraron nuestra forma de trabajar.

La estigmergia se materializó en el uso compartido de documentos colaborativos en Google Docs.

Este entorno digital actuó como un espacio de memoria colectiva y un entorno de coordinación indirecta, donde las contribuciones individuales (los "signos") dejaban huellas visibles que incentivaban nuevas acciones (nuevas "acciones") por parte del resto del equipo. Sin necesidad de una coordinación jerárquica constante, el documento evolucionó de forma autoorganizada, permitiendo que el conocimiento se construyera de manera acumulativa y descentralizada, tal como lo describe la teoría.

Paralelamente, el principio de enjambre humano se aplicó al organizar sesiones periódicas síncronas por Discord. En estas sesiones, intercambiamos ideas, distribuimos tareas y tomamos decisiones de forma ágil y horizontal. Cada miembro del equipo asumió roles dinámicos según sus fortalezas, y la inteligencia emergente del grupo se fortaleció gracias a la diversidad de perspectivas. La retroalimentación de los profesores fue integrada como un nodo más en nuestra red de aprendizaje, y también recurrimos al PNT para obtener datos reales que enriquecieron la propuesta con evidencia contextual.

Proyección de Métodos Adicionales de IC en la Plataforma NEXO

Habiendo validado la estigmergia y el enjambre humano como pilares fundacionales, es posible proyectar cómo otros métodos de inteligencia colectiva podrían manifestarse para potenciar las funcionalidades de la plataforma "Nexo", específicamente en su misión de fomentar el "estudio autónomo y colaborativo" y la "innovación del aprendizaje" (Proyecto NEXO, 2025).

Crowdsourcing: Ideación y Solución de Problemas

El **Crowdsourcing**, acuñado por Jeff Howe (2006), se basa en realizar una "convocatoria abierta" (open call) a una multitud diversa para obtener soluciones o contribuciones (Baltzersen, 2024, cap. 2). Mientras que la estigmergia es asíncrona y el enjambre es síncrono para equipos pequeños, el crowdsourcing escala la resolución de problemas a toda la comunidad.

Conclusión de las herramientas de inteligencia colectiva

Este ecosistema colaborativo, fundamentado teóricamente en la stigmergia y la inteligencia de enjambre, nos permitió no solo avanzar en la conceptualización de la plataforma, sino también experimentar en carne propia los beneficios de las herramientas que proponemos: autonomía, adaptabilidad, creación y sentido de pertenencia. En suma, la stigmergia y el enjambre humano dieron coherencia y estructura al espíritu del proyecto.

Métodos de Inteligencia colectiva.

Participatory design: El Diseño Participativo integra a los usuarios como co-diseñadores expertos, democratizando la innovación para ajustar la tecnología a sus prácticas reales (Robertson y Simonsen, 2012). Este enfoque es indispensable para NEXO, pues permite abordar el problema raíz, que no es técnico, sino social: la falta de pertenencia y la disolución de equipos en el modelo híbrido.

Alineación: La propuesta de NEXO se basa en la "Inteligencia Colectiva", descrita en el proyecto mediante conceptos como la *estigmergia* (coordinación indirecta) y el *enjambre humano*. Para que herramientas como el "Repositorio Colaborativo" o el sistema de "Reputación" funcionen, no pueden ser impuestas por la administración; deben nacer de la validación de los propios alumnos.

Aplicación: Al aplicar la visión de Robertson y Simonsen, NEXO incorpora ciclos de retroalimentación con "estudiantes piloto" y mentores (descritos en la Etapa 1 del documento) para validar si los incentivos de gamificación realmente motivan a la comunidad estudiantil a colaborar y no abandonar sus equipos.

Agile design: El Diseño Ágil es un marco de trabajo iterativo e incremental para el desarrollo de proyectos, que prioriza la respuesta rápida ante cambios sobre el seguimiento rígido de un plan inicial. De acuerdo con el **Manifiesto Ágil (Beck et al., 2001)**, este enfoque valora "a los individuos y sus interacciones sobre los procesos y herramientas" y "el software funcionando sobre la documentación extensiva". Permite lanzar versiones tempranas del producto para obtener datos reales y ajustar el rumbo progresivamente. La complejidad del ecosistema universitario del CUGDL, con sus múltiples carreras y la variabilidad en la deserción escolar, hace imposible crear una solución perfecta en un solo intento.

Alineación: El proyecto NEXO adopta explícitamente esta filosofía al estructurar su *Roadmap* en etapas evolutivas (Etapa 0, 1 y 3). En lugar de esperar a tener el sistema completo de "Matching Inteligente", el proyecto lanza primero un Producto Mínimo Viable (MVP) enfocado en "Cursos y Perfiles" (Etapa 1).

Aplicación: Siguiendo a Beck et al. (2001), el equipo de NEXO prioriza la interacción (conectar alumnos con vacantes en proyectos) sobre la burocracia. La metodología ágil permite que, si en el Semestre 2 se detecta que el algoritmo de emparejamiento no es eficaz, se pueda re-calibrar para el Semestre 3 sin haber comprometido todo el presupuesto del proyecto.

Uso de máquinas/IA y tecnologías para la solución del problema.

La implementación de la Plataforma NEXO se concibe como un ecosistema digital inteligente que trasciende la función de un simple repositorio de información. Para enfrentar los desafíos de la transición al modelo híbrido y potenciar la autonomía estudiantil, el proyecto integra tecnologías de vanguardia e Inteligencia Artificial desde su concepción hasta su operatividad diaria, asegurando una solución integral a la problemática planteada.

El diseño de la plataforma se fundamenta en una metodología de "Inteligencia Aumentada", donde la creatividad del equipo multidisciplinario se ve potenciada por herramientas digitales. En la fase de gestación, se utilizan modelos de lenguaje para analizar grandes volúmenes de datos sobre deserción y comportamiento en modelos híbridos, lo que permite agilizar estudiantes del CUGDL que no serían evidentes a simple vista. Simultáneamente, el proceso se apoya en un prototipado ágil mediante software de diseño colaborativo en la nube, permitiendo iterar la interfaz y la experiencia de usuario en tiempo real para garantizar que la navegación sea intuitiva, incluso para aquellos menos familiarizados con plataformas complejas.

En el núcleo operativo del proyecto, la Inteligencia Artificial actúa como el motor que personaliza la experiencia educativa a través de diversos mecanismos tecnológicos. Para mitigar la falta de colaboración y comunidad, se despliegan algoritmos de emparejamiento inteligente basados en filtrado colaborativo; de esta forma, si un alumno destaca en una materia como Matemáticas pero requiere apoyo en Programación, el sistema sugiere automáticamente conexiones con mentores pares que tengan fortalezas opuestas, optimizando así los grupos de estudio basándose en la compatibilidad académica y la disponibilidad horaria en lugar de la simple cercanía física.

Asimismo, y alineado con el objetivo de reducir el abandono escolar, se incorpora un sistema de analítica predictiva mediante modelos de Machine Learning que analizan patrones de comportamiento como la frecuencia de acceso, la participación en foros y la entrega de tareas. Esta tecnología permite predecir el riesgo de deserción antes de que ocurra, enviando alertas tempranas a tutores o sugiriendo recursos de apoyo emocional y académico de manera preventiva al detectar bajas súbitas en la actividad del estudiante.

De manera complementaria, para fortalecer el aprendizaje autónomo, la plataforma integra tutores virtuales impulsados por Procesamiento de Lenguaje Natural. Estos asistentes están disponibles las 24 horas para resolver dudas administrativas y guiar al estudiante, adaptando además las recomendaciones de contenido según el estilo de aprendizaje visual, textual o práctico del usuario. Todo este ecosistema se sostiene sobre una infraestructura de computación en la nube escalable, accesible desde cualquier dispositivo móvil o de escritorio, y diseñada para operar con total interoperabilidad mediante APIs que conectan NEXO con los sistemas institucionales como SIIAU o Moodle, funcionando así como un puente tecnológico que facilita la vida académica.

Predicción del cronograma:

- **Motor de Recomendación de Proyectos y Compañeros:** El problema central que "Nexo" ataca es la "dificultad para encontrar compañeros con intereses y habilidades compatibles" (Proyecto NEXO, 2025). Un sistema de filtrado colaborativo analizaría el perfil de un estudiante (habilidades, intereses, proyectos pasados) y le sugeriría proactivamente:
- **Proyectos:** "Basado en tu interés en 'IA' y 'Sostenibilidad', te podría interesar unirse a 'Proyecto de Riego Inteligente'".
- **Compañeros:** "Para tu proyecto de 'App de Salud Mental', estudiantes con perfiles similares al tuyo han colaborado exitosamente con, que tiene experiencia en 'Diseño UX'".
- **Gobernanza Descentralizada:** Evolución de la Plataforma Inspirado en los principios de autoorganización del enjambre y los sondeos deliberativos (mencionados en Baltzersen, 2024, cap. 4), la propia plataforma "Nexo" podría usar la inteligencia colectiva para decidir su futuro.
- **Hoja de Ruta (Roadmap) Colaborativa:** Se abriría una sección donde cualquier estudiante pueda proponer nuevas funcionalidades para "Nexo". La comunidad votaría por las ideas que considera más valiosas. El equipo de desarrollo de "Nexo" podría entonces priorizar su trabajo basándose en esta inteligencia colectiva, asegurando que la plataforma evolucione según las necesidades reales de sus usuarios.

Filtrado Colaborativo: Conexión y Recomendación Inteligente

El **Filtrado Colaborativo** es un mecanismo de inteligencia colectiva que subyace en los motores de recomendación. Funciona identificando patrones en el comportamiento de grandes grupos de usuarios para hacer predicciones ("los usuarios que les gustó A, también les gustó B

Fundamento Teórico y Metodológico

El proyecto se estructura sobre conceptos clave de **Inteligencia Colectiva** y metodologías de diseño modernas para asegurar su adopción y éxito social.

1. Conceptos Base de Inteligencia Colectiva

- **Estigmergia:** Coordinación indirecta y asíncrona mediante huellas digitales (ej. documentos compartidos, foros).
- **Inteligencia de Enjambre:** Toma de decisiones ágil y síncrona en grupos descentralizados.

2. Métodos de Diseño e Implementación

Para fortalecer la propuesta, se integran los siguientes enfoques metodológicos:

Participatory Design (Diseño Participativo)

- **Definición:** Enfoque metodológico que involucra a los destinatarios de la tecnología como co-diseñadores expertos en sus propias experiencias (Robertson y Simonsen, 2012). Busca democratizar la innovación y co-definir problemas y soluciones.
- **Alineación con NEXO:** Indispensable porque el problema central no es técnico, sino social (falta de pertenencia y disolución de equipos). Herramientas como el "Repositorio Colaborativo" o el sistema de "Reputación" deben nacer de la validación de los alumnos, no imponerse administrativamente.
- **Aplicación:** NEXO incorpora ciclos de retroalimentación con "estudiantes piloto" y mentores (Etapa 1) para validar si los incentivos de gamificación realmente motivan a la comunidad a colaborar.

Agile Design (Diseño Ágil)

- **Definición:** Marco de trabajo iterativo e incremental que prioriza la respuesta rápida ante cambios sobre planes rígidos. Valora "individuos e interacciones sobre procesos" y "software funcionando sobre documentación extensiva" (Beck et al., 2001).
- **Alineación con NEXO:** La complejidad del ecosistema del CUGDL hace imposible una solución perfecta de inicio. El proyecto estructura su Roadmap en etapas evolutivas (Etapa 0, 1 y 3), lanzando primero un MVP enfocado en "Cursos y Perfiles" antes de sistemas más complejos.
- **Aplicación:** Se prioriza la interacción (conectar alumnos con vacantes) sobre la burocracia. Si el algoritmo de emparejamiento no es eficaz en el Semestre 2, la metodología permite recalibrarlo para el Semestre 3 sin comprometer todo el presupuesto, asegurando una adaptación continua.

Impacto Esperado

La implementación de NEXO busca transformar la cultura educativa del CUGDL hacia una mentalidad **autodidacta, resiliente y colaborativa**. Al alinearse con el **ODS 4 (Educación de Calidad)**, el proyecto no solo pretende reducir la deserción, sino también garantizar que los estudiantes adquieran competencias profesionales reales y mantengan vivas sus iniciativas académicas a lo largo de su carrera.

Conclusión general

El proyecto **NEXO** se presenta como una solución integral tecnológica y pedagógica diseñada específicamente para el **Centro Universitario de Guadalajara (CUGDL)**. Su objetivo principal es mitigar los efectos negativos del modelo educativo híbrido —tales como la deserción temprana y la disolución de equipos de trabajo— mediante el uso de la **Inteligencia Colectiva** y herramientas digitales avanzadas.

Problemática Identificada

El documento destaca una crisis derivada del desfase entre la carga académica oficial y las horas presenciales reducidas en el CUGDL. Esto genera:

- **Deserción Estudiantil:** Estimada entre un 8% y 14% en los primeros semestres.
- **Interrupción de Proyectos:** La salida de alumnos desintegra los equipos colaborativos, dejando proyectos inconclusos.
- **Sobrecarga Invisible:** Los estudiantes carecen de herramientas o hábitos para gestionar el tiempo de estudio autónomo requerido.

La Solución: Plataforma NEXO

NEXO funciona como un ecosistema digital que conecta a los estudiantes y asegura la continuidad académica a través de cinco pilares fundamentales:

1. **Matching Inteligente:** Un sistema que reorganiza equipos automáticamente tras una baja, conectando alumnos con perfiles y habilidades compatibles para que los proyectos no mueran.
2. **Formación Certificada:** Integración con plataformas externas (IBM SkillsBuild, Microsoft Learn, Santander Academy) para ofrecer cursos gratuitos que complementan la currícula oficial.
3. **Repositorio Colaborativo:** Un entorno tipo *GitHub* + *StackOverflow* para documentar avances, resolver dudas colectivamente y compartir recursos (estigmergia).
4. **Perfil Inteligente:** Visualización de habilidades y logros del alumno para facilitar su inserción en proyectos o vacantes laborales.
5. **Bolsa de Proyectos:** Un espacio para conectar iniciativas estudiantiles con convocatorias de la UDG y oportunidades reales.

Referencias (APA 7)

Centro Universitario de Guadalajara. (2024). *Se aprobó el nuevo Centro Universitario de Guadalajara (CUGDL), con cinco carreras innovadoras*. Recuperado el 21 de septiembre de 2025, de <https://cugdl.udg.mx/noticias/se-aprobo-el-nuevo-centro-universitario-de-guadalajara-cugdl-con-cinco-carreras>

Dirección General de Universidad Virtual y Aprendizaje Digital para Toda la Vida. (s. f.). *Avanza la multidisciplinariedad e innovación del CUGuadalajara*. Recuperado el 21 de septiembre de 2025, de <https://udgplus.udg.mx/noticias/avanza-la-multidisciplinariedad-e-innovacion-del-cuguadalajara>

El Porvenir. (2023, 24 de mayo). *Baja en nivel superior el abandono escolar, asegura SEP*. Recuperado el 21 de septiembre de 2025, de <https://elporvenir.mx/cultural/baja-en-nivel-superior-el-abandono-escolar-asegura-sep/574964>

Jalisco Noticias. (s. f.). *Inaugura UdeG el Centro Universitario de Guadalajara*. Recuperado el 21 de septiembre de 2025, de <https://noticias.jaliscotv.com/inaugura-udg-el-centro-universitario-de-guadalajara/>

Proyecto 1er semestre: Plataforma de estudio CUGDL. (2025, 13 de septiembre). *Manuscrito no publicado*. Documento proporcionado por el usuario.

Secretaría de Educación Pública. (2024, 12 de junio). *Política educativa reduce abandono escolar en educación media superior; pasó de 14.5% en 2018 a 8.7% en 2023* [Boletín de prensa]. Recuperado el 21 de septiembre de 2025, de <https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin-71-politica-educativa-reduce-abandono-escolar-en-educacion-media-superior-paso-de-14-5-en-2018-a-8-7-en-2023-leticia-ramirez>

Universidad de Guadalajara. (2024, septiembre). *Reglamento general de planes de estudio* [PDF]. Secretaría General. Recuperado el 21 de septiembre de 2025, de https://secgral.udg.mx/sites/default/files/Normatividad_general/RGPE%20%28Septiembre%202024%29.pdf

Universidad de Guadalajara. (s. f.). *Centro Universitario de Guadalajara (CUGDL)*. Recuperado el 21 de septiembre de 2025, de <https://www.udg.mx/index.php/es/centros-universitarios/cugdl>

Herramienta de apoyo: ChatGPT, Copilot, Google Gemini